

Chapitre 13

Les produits dérivés — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Marché organisé, gré à gré, et l'architecture de la compensation

- (a) Les **dérivés négociés en bourse** (exchange-traded) sont des contrats standardisés (futures, options), négociés sur une place centralisée qui favorise la découverte des prix, la liquidité et la facilité d'entrée et de sortie des positions. Les **dérivés de gré à gré** (OTC) sont négociés bilatéralement et peuvent être adaptés sur mesure aux besoins précis d'un client. Un swap de taux personnalisé, calé précisément sur les caractéristiques d'un prêt à taux variable, réduit le **risque de base** par rapport à un instrument coté standardisé, car ses caractéristiques (échéances, montants, indices de référence) épousent exactement celles du sous-jacent à couvrir, éliminant l'écart résiduel qu'un instrument standardisé, calé sur des caractéristiques génériques, laisserait subsister. Ce même swap ne peut toutefois être dénoué qu'avec la contrepartie d'origine, qui peut alors imposer des conditions moins favorables, précisément *parce qu'il* est personnalisé : aucune autre contrepartie du marché ne détient un contrat aux caractéristiques identiques susceptible de s'y substituer, de sorte que la contrepartie d'origine dispose d'un pouvoir de négociation unilatéral sur toute résiliation anticipée — l'absence de standardisation, source de la précision de la couverture, est donc aussi la source de l'illiquidité de la position.
- (b) Le notionnel du marché OTC est passé d'environ 500 milliards de dollars en 1986 — un montant alors comparable à celui du marché organisé — à plus de 700 000 milliards de dollars au moment de la crise financière mondiale, avant de refluer sensiblement. Le cours qualifie cet indicateur de « trompeur » du risque réel car le notionnel ne mesure que la taille nominale de référence des contrats, sans tenir compte du fait que l'essentiel des flux qu'il sert à calculer (intérêts, variations de valeur) ne représente qu'une fraction souvent minime de ce montant — une écrasante majorité de ce notionnel s'annule d'ailleurs par compensation entre positions symétriques. La **valeur de marché** des dérivés, bien plus faible, constitue une mesure « plus pertinente » car elle correspond directement à la perte maximale potentielle en cas de défaillance généralisée des contreparties — c'est-à-dire au montant effectivement en jeu, et non à la référence comptable sur laquelle ce montant est calculé.
- (c) La **compensation** désigne la période, souvent longue pour les dérivés OTC (des mois voire des décennies), entre l'exécution d'une transaction et son règlement définitif, durant laquelle le risque de contrepartie doit être géré. Cette gestion peut être **bilatérale** (chaque contrepartie gère elle-même le risque de l'autre) ou **centrale**, via une contrepartie centrale (CCP), qui s'interpose entre les deux parties initiales d'une transaction et en devient l'acheteur pour tout vendeur et le vendeur pour tout acheteur. La CCP redistribue le risque de défaut au moyen de trois mécanismes : la **compensation multilatérale** (netting), qui regroupe l'ensemble des positions de chaque membre en une position nette unique ; l'**appel de marge**, qui exige la constitution de collatéral proportionné au risque couru ; et la **mutualisation des pertes** entre ses membres compensateurs, qui répartit toute perte excédant les ressources du membre défaillant sur l'ensemble des membres survivants.
- (d) L'accord-cadre ISDA (International Swaps and Derivatives Association Master Agreement), introduit en **1985**, constitue le standard de documentation juridique bilatérale du marché OTC, en regroupant l'ensemble des transactions entre deux parties en un seul contrat juridique — plutôt qu'en autant de contrats séparés qu'il existe de transactions. Il définit notamment les modalités de collatéralisation et la compensation de l'ensemble des transactions référencées en une obligation nette unique, ainsi que le mécanisme de résiliation anticipée (close-out) déclenché par l'un des événements de défaut suivants : défaut de paiement, violation contractuelle, défaut sur le collatéral, fausse déclaration, défaut croisé, ou faillite ou fusion sans reprise des obligations. C'est précisément cette architecture unifiée — un seul contrat-cadre couvrant l'ensemble de la relation bilatérale, plutôt qu'une multitude de documents disparates — qui lui vaut, selon le cours, la qualification de « standard » du marché OTC.

- (a) Les **grands teneurs de marché** (dealers) sont des banques globalement systémiques négociant sur toutes les classes d'actifs et collatéralisant systématiquement leurs positions. Les **intervenants de taille moyenne** sont actifs sur un nombre plus restreint de classes d'actifs et de marchés. Les **utilisateurs finaux** (entreprises, États, petites institutions financières) négocient un éventail encore plus limité d'instruments et, souvent, ne collatéralisent pas leurs positions faute d'accès à des actifs liquides suffisants. Le portefeuille des utilisateurs finaux « reste très directionnel » car il est orienté vers la couverture d'un risque économique sous-jacent propre à leur activité (par exemple, une entreprise exportatrice couvrant son risque de change) plutôt que vers la constitution d'un portefeuille équilibré et diversifié comme celui d'un dealer, dont l'activité de tenue de marché l'amène à accumuler des positions dans les deux sens face à une clientèle variée.
- (b) Une banque cherche à maintenir un **livre neutre au risque de marché** car son activité de tenue de marché consiste à répondre à la demande de sa clientèle plutôt qu'à parier elle-même sur l'évolution des marchés : elle couvre donc chaque transaction conclue avec un client par une transaction miroir avec une autre contrepartie, souvent une autre banque du marché interbancaire, annulant ainsi son exposition nette aux facteurs de marché sous-jacents. L'**asymétrie de collatéralisation** apparaît alors : la transaction avec le client final reste souvent non collatéralisée (faute, pour ce dernier, d'actifs liquides disponibles ou d'obligation réglementaire), tandis que la transaction de couverture correspondante, conclue avec une autre banque, est, elle, systématiquement collatéralisée. Il en résulte que la banque supporte un risque de contrepartie *sur ses deux jambes* : si le client fait défaut, elle perd la valeur de la transaction cliente sans collatéral pour s'en couvrir ; si la contrepartie de couverture fait défaut, elle doit reconstituer sa couverture, potentiellement à des conditions de marché défavorables — alors même que ces deux transactions, prises ensemble, laissent sa position de marché nette parfaitement neutre, puisque les deux jambes se compensent exactement du point de vue des facteurs de marché sous-jacents, sans que cette neutralité de marché n'élimine en rien le risque de contrepartie couru de chaque côté.
- (c) La **société ad hoc** (SPV) isole juridiquement certains actifs ou engagements de la faillite de son sponsor, sans nécessairement offrir de qualité de crédit supérieure au sponsor lui-même. La **société de produits dérivés** (DPC) est une filiale à **capitalisation séparée**, notée triple A **indépendamment** de sa maison mère, servant de contrepartie de meilleure qualité que celle-ci — c'est précisément cette capitalisation propre et cette notation autonome qui la distinguent d'une simple SPV. Les **monolines** et les **sociétés de produits dérivés de crédit** (CDPC) allaient plus loin encore : elles vendaient des garanties de crédit (credit wraps) **sans généralement déposer de collatéral en conditions normales**, à la différence d'une DPC classique — un choix qui maximisait leur rentabilité en conditions normales, mais les rendait structurellement incapables de faire face à un appel de collatéral soudain en cas de dégradation, faute d'avoir jamais constitué de coussin préalable.
- (d) La « leçon générale » que le cours tire de ces deux épisodes est que convertir le risque de contrepartie en un autre type de risque ne l'élimine pas, il le déplace. Dans le cas des SPV de Lehman, le risque de contrepartie initial a été déplacé vers un **risque juridique** : la clause de priorité (« flip clause »), censée protéger les investisseurs de la SPV en cas de défaut de Lehman, s'est révélée inapplicable devant les tribunaux américains — bien qu'applicable au Royaume-Uni —, une divergence de juridiction qui a transformé un risque de crédit apparemment maîtrisé en un risque juridique de résultat totalement incertain selon le pays où le litige était tranché. Dans le cas des monolines, le risque de contrepartie initial (le risque que l'assureur ne puisse honorer ses garanties de crédit) a été déplacé vers un **risque de marché puis de liquidité** : les pertes de valorisation massives sur les garanties vendues ont dégradé la notation des monolines, déclenchant des appels de collatéral qu'ils ne pouvaient honorer faute de liquidités immédiatement mobilisables — un mécanisme identique ayant précipité, chez AIG, un sauvetage étatique d'environ 182 milliards de dollars en 2008.

- (a) Warren Buffett, en 2002, a qualifié les dérivés d'« armes financières de destruction massive » en pointant quatre mécanismes précis. Premièrement, la **dépendance à la solvabilité de la contrepartie** : la valeur économique d'un dérivé n'est jamais garantie en soi, elle dépend intégralement de la capacité de la contrepartie à honorer ses engagements futurs. Deuxièmement, l'**asymétrie des valorisations**, ou « mark-to-myth » : les gains latents sur des positions dérivées, souvent difficiles à valoriser objectivement, tendent à être systématiquement surestimés côté profit, gonflant artificiellement les résultats comptables. Troisièmement, le **risque en chaîne** créé par des créances interconnectées entre institutions : le défaut d'un acteur se propage mécaniquement à ses contreparties, qui répercutent à leur tour ce choc sur les leurs, sans que l'ampleur de cette chaîne ne soit toujours visible ex ante. Quatrièmement, le **potentiel de spirale de liquidité** : une dégradation de notation peut exiger un dépôt de collatéral soudain et massif, précipitant une crise de liquidité chez l'institution dégradée précisément au moment où sa fragilité vient d'être révélée au marché.
- (b) « Trop grand pour faire faillite » (too big to fail) désigne une institution dont la taille est telle que sa faillite désorganiserait, à elle seule, le système financier. « Trop interconnecté pour faire faillite » (too interconnected to fail) désigne, plus précisément, une institution dont le réseau de créances et d'engagements croisés avec d'autres acteurs — largement construit sur le marché des dérivés OTC — est si dense que sa faillite propagerait des pertes en cascade à travers l'ensemble du système, indépendamment même de sa taille propre. Le sommet du G20 à Pittsburgh en 2009 a répondu à ce second constat par quatre réformes structurantes : la **négociation** des dérivés OTC standardisés sur des plateformes électroniques ou des bourses ; leur **compensation centrale obligatoire** ; leur **déclaration** à des référentiels centraux (trade repositories) ; et des **exigences de capital renforcées** pour les dérivés non compensés centralement.
- (c) L'**exposition future potentielle** (PFE) est une mesure de la distribution des expositions futures possibles d'une banque à une contrepartie, utilisée pour évaluer le risque de contrepartie. Le cours la qualifie d'« équivalent conceptuel direct » de la VaR de marché car les deux mesures partagent exactement la même logique : résumer, en un seul chiffre correspondant à un quantile donné, une distribution de valeurs futures incertaines — la distribution des pertes de marché pour la VaR, la distribution des expositions futures à une contrepartie pour la PFE. La méthode de **simulation historique** construit cette distribution empirique en ré-appliquant au portefeuille actuel les scénarios de marché effectivement observés sur une période historique passée (souvent plusieurs années) : chaque scénario historique, appliqué aux positions détenues aujourd'hui, produit une perte (ou une exposition) hypothétique, et l'ensemble de ces scénarios reconstitue, sans hypothèse paramétrique sur la forme de la distribution, l'éventail complet des issues possibles.
- (d) La VaR souffre de deux défauts reconnus : premièrement, elle ne dit rien de l'**ampleur des pertes au-delà du seuil** de confiance retenu — deux distributions de pertes très différentes au-delà du seuil peuvent produire exactement la même VaR ; deuxièmement, elle n'est pas une **mesure de risque cohérente** au sens mathématique, pouvant violer la sous-additivité, c'est-à-dire que le risque d'un portefeuille combiné pourrait, dans certains cas limites, apparaître supérieur à la somme des risques de ses composantes, contredisant le principe de diversification. L'**expected shortfall** (ES), défini comme la perte moyenne au-delà du seuil de VaR, corrige le premier défaut en intégrant explicitement l'ampleur des pertes extrêmes plutôt que de s'arrêter à leur simple probabilité de dépassement, et corrige le second car il constitue, contrairement à la VaR, une mesure de risque cohérente qui respecte toujours la sous-additivité. Le dispositif prudentiel **Fundamental Review of the Trading Book** (FRTB) a retenu l'ES comme mesure de référence pour le **risque de marché**.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

- (a) Le mécanisme de coupon fixe du chapitre 12 — un coupon et un taux de recouvrement identiques, spécifiés par avance, pour tous les contrats référençant une même entité et une même échéance standard — constitue exactement le type de standardisation contractuelle qu'exige la compensation centrale obligatoire de ce chapitre, car il rend **fongibles** entre eux tous les contrats respectant ces mêmes termes : deux CDS achetés à des dates différentes, à des spreads de marché différents, deviennent des instruments juridiquement et économiquement identiques une fois ramenés à ce coupon commun, seul le prix initial P différant pour refléter l'écart de spread. Or une CCP, pour compenser *multilatéralement* les positions de ses membres — c'est-à-dire pour les regrouper en une position nette unique par entité de référence, indépendamment de la contrepartie d'origine de chaque transaction — a précisément besoin de cette fongibilité : compenser suppose de pouvoir annuler une position acheteuse de protection contre une position vendeuse *équivalente*, ce qui n'est possible que si les deux contrats partagent des termes identiques. Le swap de taux personnalisé de ce chapitre serait, à l'inverse, structurellement inéligible à une telle compensation centrale : calé sur mesure sur les caractéristiques particulières d'un prêt donné, il ne possède, par construction, aucun équivalent fongible dans le reste du marché avec lequel la CCP pourrait le compenser — ce qui explique d'ailleurs pourquoi le cours précise qu'il « ne peut être dénoué qu'avec la contrepartie d'origine », une caractéristique directement contraire à la substituabilité qu'exige la compensation centrale.
- (b) La clause de dégradation (downgrade trigger) décrite au chapitre 11 — qui prévoit que, si la notation d'une contrepartie tombe en dessous d'un seuil donné, ses contreparties peuvent exiger du collatéral supplémentaire — est précisément le mécanisme de transmission qui a produit, dans les faits, l'issue que ce chapitre décrit pour AIG : la dégradation en cascade de la notation d'AIG, provoquée par les pertes de valorisation sur ses garanties de crédit vendues, a activé simultanément les clauses de dégradation inscrites dans l'ensemble de ses contrats avec de multiples contreparties, chacune exigeant au même moment un appel de collatéral qu'AIG ne pouvait honorer faute de liquidités immédiatement disponibles — exactement l'appel de collatéral « qu'ils ne pouvaient honorer » évoqué par ce chapitre. À la lumière de la « leçon générale » de ce chapitre selon laquelle convertir le risque de contrepartie en un autre type de risque ne l'élimine pas mais le déplace, le risque de contrepartie initialement porté par les garanties de crédit vendues par AIG (le risque que ses contreparties assurées subissent une perte si les actifs sous-jacents faisaient défaut) a été concrètement déplacé, via l'activation simultanée de ces clauses de dégradation, vers un **risque de liquidité** aigu et immédiat pesant sur AIG elle-même — un risque d'une nature entièrement différente du risque de crédit initialement assuré, et qui n'a pu être résolu que par un sauvetage étatique externe plutôt que par les mécanismes contractuels eux-mêmes.
- (c) Le fonds de mutualisation d'une CCP, considéré comme un portefeuille de n expositions aux défauts de ses membres compensateurs, profite en temps normal de la **granularité** décrite au chapitre 10 : tant que les défauts des membres restent faiblement corrélés entre eux — chaque membre étant exposé à des chocs largement idiosyncratiques propres à sa propre activité — un grand nombre de contributions individuelles, chacune représentant une fraction modeste du fonds total, permet à la loi des grands nombres de s'appliquer, réduisant la volatilité de la perte totale et donc la contribution que chaque membre doit effectivement immobiliser pour une protection donnée, exactement comme un portefeuille de crédit granulaire voit sa VaR diminuer avec le nombre de positions. Le constat de ce chapitre selon lequel les grandes institutions sont « trop interconnectées pour faire faillite » correspond cependant précisément au cas limite d'une corrélation de défaut proche de 1 entre membres compensateurs évoqué au chapitre 10 : dans ce cas limite, « le portefeuille se comporte comme un unique crédit géant [...] aucune diversification n'est obtenue, quel que soit n » — si l'ensemble des membres compensateurs d'une CCP devient simultanément fragile lors d'un choc systémique généralisé (précisément le scénario que les réformes du G20 cherchent à prévenir), la mutualisation perd toute son efficacité, malgré la présence d'un grand nombre de membres : soit la quasi-totalité d'entre eux résiste, soit un grand

nombre fait défaut en même temps, submergeant le fonds de mutualisation d'un coup plutôt que de l'éroder progressivement — la protection nominale qu'offre un grand nombre de membres s'évanouit alors exactement comme la diversification s'évanouit, au chapitre 10, lorsque $\rho \rightarrow 1$.

- (d) Ces deux affirmations ne sont pas contradictoires car elles portent sur deux objets conceptuellement distincts. La PFE de ce chapitre cherche à estimer la distribution des valeurs futures possibles V d'un portefeuille de transactions, sous l'effet des seuls **mouvements des variables de marché** (taux, changes, prix des sous-jacents) — une question purement liée au risque de marché appliqué à un portefeuille donné, pour laquelle la simulation historique, qui réapplique des scénarios de marché passés observés, est parfaitement adaptée et « la plus répandue en pratique ». La VaR de crédit du chapitre 9, à l'inverse, cherche à estimer la distribution des pertes de crédit résultant de **défauts et de dégradations de notation corrélés** entre de multiples contreparties : un objet fondamentalement différent, pour lequel une simulation historique pure serait mal adaptée, faute d'un nombre suffisant d'épisodes de défaut historiquement observés pour construire une distribution empirique fiable dans la queue extrême de pertes — d'où le recours à des modèles paramétriques dédiés (Vasicek, Credit Risk Plus, CreditMetrics) qui structurent explicitement la corrélation de défaut plutôt que de l'inférer directement de l'historique. L'absence, dans un calcul de PFE simulé historiquement, de toute modélisation explicite de la corrélation de défaut est ainsi parfaitement cohérente avec la nature de l'objet que la PFE cherche à mesurer : la PFE porte sur l'exposition V elle-même — une grandeur déterminée par des facteurs de marché observables et abondamment documentés dans l'historique — et non sur la probabilité que cette exposition se transforme en perte effective par le défaut de la contrepartie, laquelle, elle, nécessiterait bien la modélisation de la corrélation de défaut propre au chapitre 9 si l'on cherchait à en construire la distribution jointe complète plutôt que la seule exposition brute.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La compensation centrale (CCP) et l'indicateur trompeur du notionnel

On a cinq positions de notionnels 500, 300, 800, 200, 400 et de valeurs de marché $V_i = +60, -25, +40, -20, +15$ (en millions de dollars), et une marge initiale $IM = 90$ millions de dollars.

- (a) Le notionnel brut total est $500 + 300 + 800 + 200 + 400 = 2\,200$ millions de dollars. La somme des valeurs de marché est $60 - 25 + 40 - 20 + 15 = 70$ millions de dollars — soit à peine $70/2\,200 \approx 3,18\%$ du notionnel brut. Cet écart considérable illustre précisément le caractère « trompeur » du notionnel : celui-ci ne mesure qu'une référence comptable servant au calcul des flux contractuels, sans lien direct avec le montant économiquement en jeu en cas de défaillance de la contrepartie — ce dernier, capturé par la valeur de marché nette, ne représente ici qu'une fraction minime (environ 3 %) du notionnel affiché.
- (b) L'exposition **sans compensation** est la somme des seules valeurs positives : $60 + 40 + 15 = 115$ millions de dollars. L'exposition **avec compensation multilatérale** est la valeur nette du portefeuille, plafonnée à zéro : $\max(70, 0) = 70$ millions de dollars. La réduction obtenue grâce à la compensation est $(115 - 70)/115 = 39,13\%$ — la CCP réduit ainsi son exposition de près de deux cinquièmes en netant les cinq positions plutôt qu'en les traitant séparément.
- (c) L'exposition nette de 70 millions de dollars est inférieure à la marge initiale de 90 millions déposée par la banque défaillante : la CCP peut donc clôturer la position **sans perte**, la marge excédentaire s'élevant à $90 - 70 = 20$ millions de dollars. Cette situation reproduit, à une échelle bien plus modeste, le cas LCH.Clearnet / Lehman Brothers cité par le cours : la contrepartie centrale absorbe intégralement le défaut de son membre au moyen de la seule marge initiale, sans avoir à recourir à son fonds de mutualisation des pertes.
- (d) Sous le scénario de stress, la nouvelle exposition nette est $95 - 30 + 55 - 25 + 25 = 120$ millions de dollars (l'exposition sans compensation passant, à titre de comparaison, à $95 + 55 + 25 = 175$ millions, pour une réduction de compensation ramenée à $(175 - 120)/175 = 31,43\%$).

Cette exposition nette de 120 millions dépasse désormais la marge initiale de 90 millions : la marge **ne suffit plus** à couvrir intégralement la position, avec un manquant de $120 - 90 = 30$ millions de dollars. Pour couvrir ce montant manquant, la CCP doit solliciter son mécanisme de **mutualisation des pertes** entre ses membres compensateurs survivants — le troisième des trois mécanismes de redistribution du risque de défaut décrits par le cours —, la marge initiale du seul membre défaillant ne suffisant plus, dans ce scénario dégradé, à absorber seule le choc.

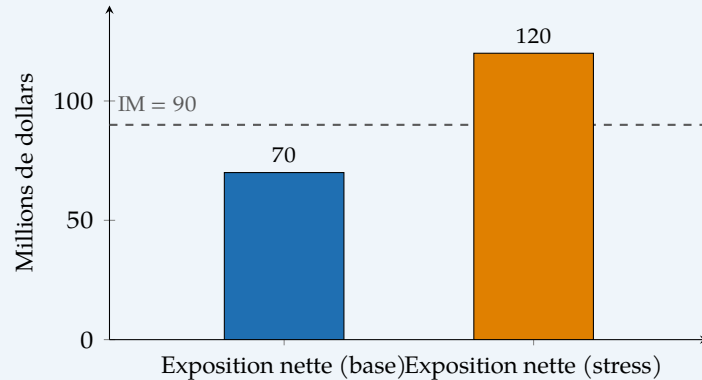


FIG. 1 : Exposition nette de la CCP après compensation multilatérale, cas de base (70 M\$, couverte par la marge initiale) contre scénario de stress (120 M\$, dépassant la marge initiale de 30 M\$).

Corrigé de l'exercice 6 — PFE de deux contreparties non collatéralisées : la non-subadditivité de la VaR

On a $\pi_1 = \pi_2 = 3\%$, une perte de 8 millions de dollars en cas de défaut de C_1 , de 6 millions en cas de défaut de C_2 , et un niveau de confiance de 95 %.

- (a) Pour C_1 seul : $P(\text{perte} = 0) = 97\% \geq 95\%$, donc $\text{VaR}_{95\%}(C_1) = 0$ million de dollars — la probabilité de survie de 97 % suffit à elle seule à couvrir le seuil de confiance de 95 %. Par le même raisonnement, $\text{VaR}_{95\%}(C_2) = 0$ million de dollars. Individuellement, ni C_1 ni C_2 ne génère donc de VaR positive à ce niveau de confiance.
- (b) Sous l'hypothèse d'**indépendance**, les quatre issues possibles et leurs probabilités sont : aucun défaut, $0,97 \times 0,97 = 94,09\%$ (perte nulle) ; C_2 seul fait défaut, $0,97 \times 0,03 = 2,91\%$ (perte de 6) ; C_1 seul fait défaut, $0,03 \times 0,97 = 2,91\%$ (perte de 8) ; les deux font défaut, $0,03 \times 0,03 = 0,09\%$ (perte de 14). La fonction de répartition cumulée est $P(L \leq 0) = 94,09\% < 95\%$, puis $P(L \leq 6) = 94,09 + 2,91 = 97,00\% \geq 95\%$: la VaR à 95 % du portefeuille combiné est donc $\text{VaR}_{95\%} = 6$ millions de dollars. Ce résultat est **strictement supérieur** à la somme des deux VaR individuelles calculées au (a), qui vaut $0 + 0 = 0$ million de dollars : $6 > 0$. Le portefeuille combiné affiche ainsi un risque, mesuré par la VaR, strictement supérieur à la somme des risques de ses deux composantes prises isolément — une **violation directe** de la propriété de sous-additivité rappelée par le cours, la diversification entre deux positions indépendantes et de faible probabilité de perte individuelle produisant ici, paradoxalement, un risque de portefeuille mesuré comme supérieur à la somme de ses parties.
- (c) L'ES à 95 % de C_1 seul se calcule à partir de $\text{VaR} = 0$, $P(L > 0) = 3\%$ (probabilité de défaut) et $E[L \mid L > 0] = 8$ (seule valeur possible en cas de défaut) : $\text{ES}_{95\%}(C_1) = \frac{0,03 \times 8 + (0,05 - 0,03) \times 0}{0,05} = \frac{0,24}{0,05} = 4,80$ millions de dollars. De même, pour C_2 : $\text{ES}_{95\%}(C_2) = \frac{0,03 \times 6 + 0,02 \times 0}{0,05} = \frac{0,18}{0,05} = 3,60$ millions de dollars, soit une somme de $4,80 + 3,60 = 8,40$ millions de dollars. Pour le portefeuille combiné (indépendance), $\text{VaR} = 6$, $P(L > 6) = P(L = 8) + P(L = 14) = 2,91\% + 0,09\% = 3\%$, et $E[L \mid L > 6] = \frac{8 \times 0,0291 + 14 \times 0,0009}{0,03} = \frac{0,2328 + 0,0126}{0,03} = \frac{0,2454}{0,03} = 8,18$; d'où $\text{ES}_{95\%}(\text{combiné}) = \frac{0,03 \times 8,18 + (0,05 - 0,03) \times 6}{0,05} =$

$\frac{0,2454 + 0,12}{0,05} = \frac{0,3654}{0,05} = 7,308$ millions de dollars. Cette valeur est **inférieure** à la somme des deux ES individuelles ($7,308 < 8,40$) : contrairement à la VaR au (b), l'expected shortfall **respecte** ici la sous-additivité, conformément à sa propriété de mesure de risque cohérente rappelée par le cours.

- (d) Sous l'hypothèse de corrélation **parfaite** (comonotonie), C_1 et C_2 font désormais défaut simultanément avec probabilité 3 % (jamais l'un sans l'autre, puisque $\pi_1 = \pi_2$), et ne font jamais défaut ensemble avec probabilité 97 % : la perte du portefeuille combiné vaut donc 0 avec probabilité 97 % et $8 + 6 = 14$ millions de dollars avec probabilité 3 %. Puisque $P(L \leq 0) = 97\% \geq 95\%$, on obtient $\text{VaR}_{95\%}(\text{comonotone}) = 0$ million de dollars — **exactement égale** à la somme des VaR individuelles ($0 + 0 = 0$), la sous-additivité (ici, l'égalité qui en est un cas particulier) étant donc respectée sous corrélation parfaite, à la différence du cas d'indépendance du (b). Pour l'ES, avec $\text{VaR} = 0$, $P(L > 0) = 3\%$ et $E[L \mid L > 0] = 14$: $\text{ES}_{95\%}(\text{comonotone}) = \frac{0,03 \times 14 + 0,02 \times 0}{0,05} = \frac{0,42}{0,05} = 8,40$ millions de dollars — **exactement égale**, cette fois, à la somme des ES individuelles calculées au (c) ($4,80 + 3,60 = 8,40$). Ce contraste est riche d'enseignement : sous indépendance, la VaR sous-estime paradoxalement la somme des risques individuels au point de l'inverser ($6 > 0 + 0$), un artefact dû au fait que deux événements individuellement trop rares pour franchir seuls le seuil de 95 % peuvent, une fois combinés, franchir ce même seuil conjointement ; sous corrélation parfaite, à l'inverse, la VaR redevient exactement additive, car les deux pertes ne peuvent plus se « combiner » partiellement (l'un fait défaut sans l'autre), l'intégralité de la perte conjointe se manifestant — ou non — d'un seul bloc. L'expected shortfall, pour sa part, demeure sous-additif dans les deux cas (avec égalité stricte sous comonotonie, cas limite bien connu où une mesure de risque cohérente devient exactement additive), confirmant sa robustesse générale là où la VaR se comporte de façon erratique selon la structure de dépendance retenue.

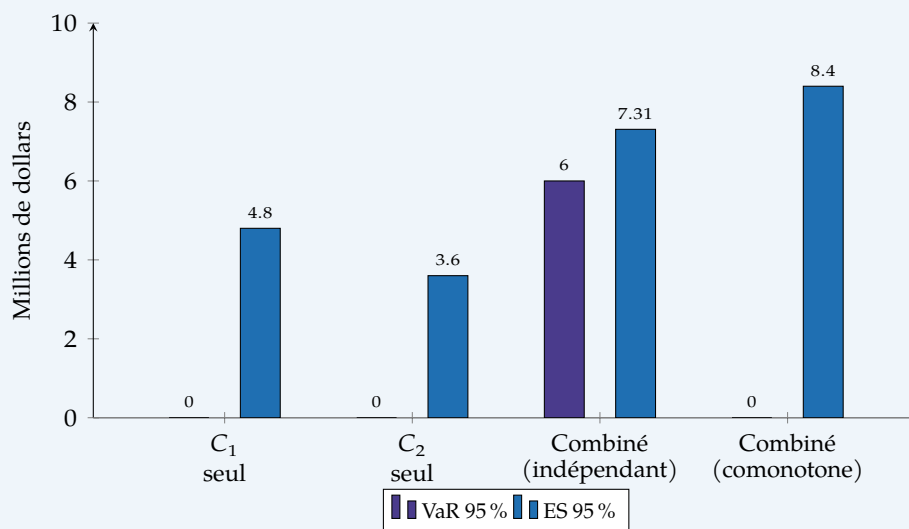


FIG. 2 : VaR et expected shortfall à 95 % : positions individuelles, portefeuille combiné sous indépendance (la VaR viole la sous-additivité : $6 > 0 + 0$) et sous corrélation parfaite (la VaR redevient additive). L'ES, lui, reste sous-additif dans les deux cas.